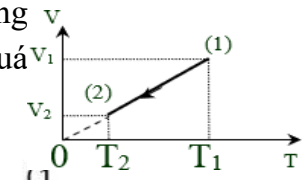
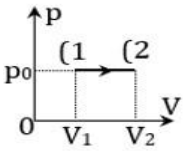
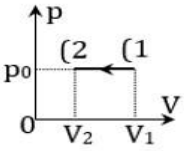
ĐỀ TỔNG HỢP LÝ THUYẾT LẦN 1

Câu 1: Cho đồ thị biến đổi trạng thái của một khối khí lí tưởng xác định từ trạng thái 1 đến trạng thái 2 như hình vẽ. Đồ thị bên tương ứng với đồ thị biểu diễn quá trình biến đổi trạng thái của khối khí đó trong hình nào sau đây?

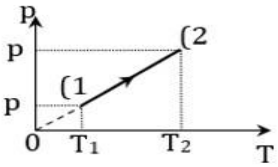




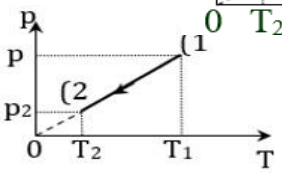
Hình 1



Hình 2



Hình 3



Hình 4

A. Hình 1. **B.** Hình 3. **C.** Hình 2. **D.** Hình 4.

Câu 2: Phương trình nào sau đây là phương trình trạng thái của khí lí tưởng?

A. $\frac{PV}{T}$ = hằng số. **B.** $\frac{VT}{P}$ = hằng số. **C.** $\frac{PT}{V}$ = hằng số. **D.** $\frac{P_1V_2}{T_1} = \frac{P_2V_1}{T_2}$.

Câu 3: Phương của vectơ cảm ứng từ tại một điểm trong từ trường

A. thẳng đứng trùng với phương của nam châm thử tại điểm đó.

B. nằm ngang trùng với phương của nam châm thử tại điểm đó.

C. trùng với phương của nam châm thử nằm cân bằng tại điểm đó.

D. vuông góc với phương của nam châm thử nằm cân bằng tại điểm đó.

Câu 4: Phát biểu nào sau đây **sai**? Tính chất cơ bản của từ trường là tác dụng lực từ lên

A. điện tích đứng yên đặt trong nó. **B.** điện tích chuyển động trong nó.

C. nam châm đặt trong nó. **D.** dòng điện đặt trong nó.

Câu 5: Gọi p là áp suất chất khí, μ là mật độ của phân tử khí, m là khối lượng của phân tử khí, $\overline{v^2}$ là trung bình của các bình phương tốc độ phân tử khí. Hệ thức đúng của áp suất chất khí theo mô hình động học phân tử là

A. $p = \frac{3}{2}\mu m\overline{v^2}$. **B.** $p = \frac{2}{3}\mu m\overline{v^2}$. **C.** $p = \mu m\overline{v^2}$. **D.** $p = \frac{1}{3}\mu m\overline{v^2}$.

Câu 6: Đơn vị đo nhiệt độ trong hệ đo lường SI là

A. độ Celsius (kí hiệu ^{0}C).

B. độ Kelvin (kí hiệu K) và độ Celsius (kí hiệu ^{0}C).

C. độ Kelvin (kí hiệu K).

D. độ Fahrenheit (kí hiệu ^{0}F).

Câu 7: Khi nhiệt độ của khối khí trong một bình kín tăng thì áp suất của khối khí trong bình cũng tăng lên vì

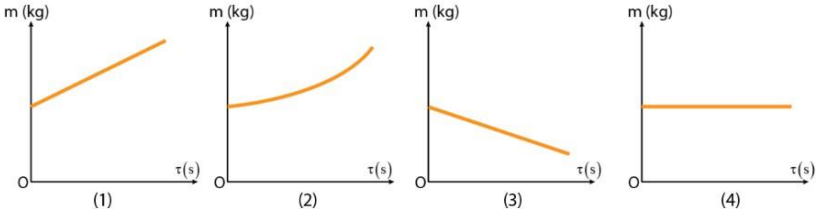
A. số lượng phân tử khí tăng nên va chạm với thành bình nhiều hơn.

B. các phân tử khí va chạm với nhau nhiều hơn.

C. các phân tử khí chuyển động nhanh hơn nên va chạm với thành bình nhiều hơn.

D. khoảng cách giữa các phân tử khí tăng nên va chạm mạnh hơn.

Câu 8: Đồ thị nào sau đây biểu diễn mối quan hệ giữa khối lượng nước còn lại trong bình nhiệt lượng kế và thời gian của quá trình hoá hơi của nước?



A. Đồ thị (3). **B.** Đồ thị (4). **C.** Đồ thị (1). **D.** Đồ thị (2)

Câu 9: Gọi v_r ; v_l ; v_k lần lượt là tốc độ truyền sóng cơ trong các môi trường rắn, lỏng, khí. Kết luận đúng là

A. $v_r < v_l < v_k$. **B.** $v_r > v_l > v_k$. **C.** $v_r < v_k < v_l$. **D.** $v_r > v_k > v_l$.

Câu 10: Tính chất nào sau đây **không** phải là tính chất của chất ở thể khí?

A. Có hình dạng và thể tích riêng.

B. Có thể nén được dễ dàng.

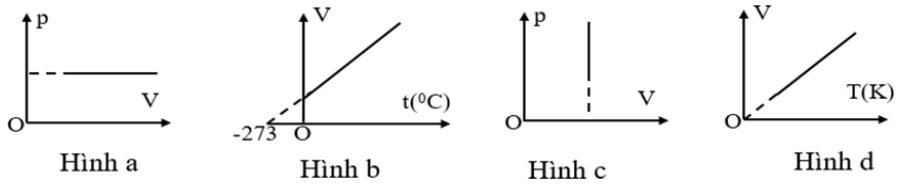
C. Có các phân tử chuyển động hỗn loạn không ngừng.

D. Có lực tương tác phân tử nhỏ hơn lực tương tác phân tử ở thể rắn và thể lỏng.

Câu 11: Một vật chuyển động thẳng biến đổi, trong khoảng thời gian Δt vận tốc của vật thay đổi từ v_0 đến v thì biểu thức tính gia tốc của vật là

A. $a = \frac{v - v_0}{\Delta t^2}$. **B.** $a = \frac{v^2 - v_0^2}{\Delta t}$. **C.** $a = \frac{v - v_0}{\Delta t}$. **D.** $a = \frac{v + v_0}{\Delta t}$.

Câu 12: Đồ thị nào sau đây **không** phù hợp với quá trình đẳng áp?



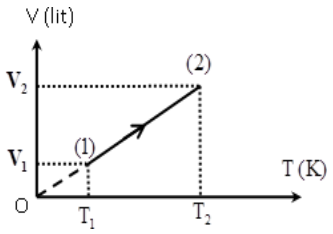
A. Hình a. **B.** Hình d. **C.** Hình b. **D.** Hình c.

Câu 13: Trong các hiên tượng sau, hiện tượng liên quan đến sự nóng chảy là

A. thả cục nước đá vào cốc nước. **B.** cho khay nước vào tủ lạnh.

C. đun nóng một nồi nước. **D.** đốt ngọn đèn dầu.

Câu 14: Một khối khí lí tưởng thực hiện biến đổi trạng thái từ trạng thái (1) sang trạng thái (2) được biểu diễn như hình vẽ. Quá trình đó là



A. làm lạnh đẳng tích.

B. đun nóng đẳng tích.

C. làm lạnh đẳng áp.

D. đun nóng đẳng áp.

Câu 15: Một khối khí lí tưởng có n mol, áp suất p, thể tích V, nhiệt độ T và hằng số khí lí tưởng là R. Phương trình Clapeyron là

A. $\frac{pV}{T} = \frac{R}{n}$. **B.** $pV = \frac{nR}{T}$. **C.** $\frac{pV}{T} = nR$. **D.** $\frac{pT}{V} = nR$.

Câu 16: Phát biểu nào sau đây **sai** khi nói về mô hình động học phân tử?

A. Giữa các phân tử chỉ có tương tác bằng lực hút.

B. Các phân tử chuyển động nhiệt càng nhanh thì nhiệt độ của vật càng cao.

C. Vật chất được cấu tạo từ một số lượng rất lớn các phân tử.

D. Các phân tử chuyển động nhiệt không ngừng.

Câu 17: Khi nói về dao động cơ tắt dần của một vật, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Biên độ dao động của vật giảm dần theo thời gian.

B. Động năng của vật biến thiên theo hàm bậc nhất của thời gian.

C. Cơ năng của vật không thay đổi theo thời gian.

D. Lực cản của môi trường tác dụng lên vật càng nhỏ thì dao động tắt dần càng nhanh.

Câu 18: Nội dung thí nghiệm Brown là

A. quan sát cánh hoa trong nước bằng kính hiển vi.

B. quan sát chuyển động của cánh hoa.

C. quan sát chuyển động của hạt phấn hoa trong nước bằng kính hiển vi.

D. quan sát hạt phấn hoa bằng kính hiển vi.

Câu 19: Gọi k là hằng số Boltzmann, T là nhiệt độ tuyệt đối. Động năng tịnh tiến trung bình của phân tử khí lí tưởng được xác định bởi công thức

A. $\overline{E_d} = \frac{2}{3}kT^2$. **B.** $\overline{E_d} = \frac{3}{2}kT^2$. **C.** $\overline{E_d} = \frac{3}{2}kT$. **D.** $\overline{E_d} = \frac{2}{3}kT$.

Câu 20: Đặt bàn tay trái sao cho các đường sức từ xuyên vào lòng bàn tay, chiều từ cổ tay đến các ngón tay là chiều dòng điện, khi đó chiều lực từ tác dụng lên dòng điện

A. là chiều của ngón cái choãi ra 90°.
B. ngược chiều từ cổ tay đến ngón tay.
C. ngược chiều của ngon cái choãi ra 90°.
D. cùng chiều với đường sức từ.

Câu 21: Một bác sĩ đang sử dụng ống tiêm không có kim để chuẩn bị lấy mẫu chất lỏng. Khi pit-tông được kéo ra ngoài, thể tích khí trong xi lanh tăng lên và áp suất bên trong giảm đi, dẫn đến chất lỏng được hút vào trong. Giả sử nhiệt độ không đổi và không có sự thất thoát khí. Khi thể tích khí bên trong ống tiêm tăng lên gấp đôi, áp suất khí bên trong ống tiêm sẽ thay đổi như thế nào?

A. Tăng gấp đôi.
B. Không thay đổi.
C. Tăng nhẹ nhưng không tỉ lệ thuận.
D. Giảm một nửa.

Câu 22: Hoạt động y tế nào dưới đây **không** sử dụng ứng dụng của các thành tựu của Vật lí?

A. Xạ trị.
B. Chữa tật khúc xạ của mắt bằng laze.
C. Chụp X - quang.
D. Lấy thuốc theo đơn.

Câu 23: Trong hệ trục tọa độ (T, V), đường biểu diễn nào sau đây biểu diễn đường đẳng áp?

A. Đường hypebol.
B. Đường thẳng song song với trục OT.
C. Đường thẳng nếu kéo dài đi qua gốc tọa độ.
D. Đường thẳng song song với trục OV.

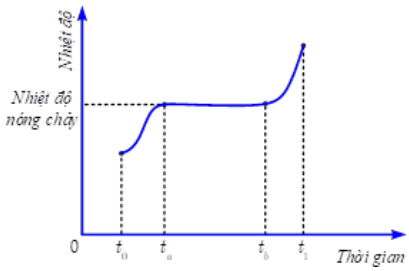
Câu 24: Từ trường là một dạng của vật chất tồn tại trong không gian và tác dụng

A. lực từ lên nam châm và dòng điện khác đặt trong nó.
B. lực hút lên các vật đặt trong nó.
C. lực điện lên điện tích đặt trong nó.
D. lực đẩy lên các vật đặt trong nó.

Câu 25: Nhiệt độ không tuyệt đối (0 K) là nhiệt độ mà tại đó các phân tử có động năng chuyển động nhiệt

A. bằng không và thế năng tương tác giữa chúng là tối thiểu.
B. cực đại và thế năng tương tác giữa chúng là cực đại.
C. bằng không và thế năng tương tác giữa chúng là cực đại.
D. cực đại và thế năng tương tác giữa chúng là bằng không.

Câu 26: Hình bên là đồ thị sự thay đổi nhiệt độ của vật rắn kết tinh khi được làm nóng chảy. Trong thời gian từ t_a đến t_b thì

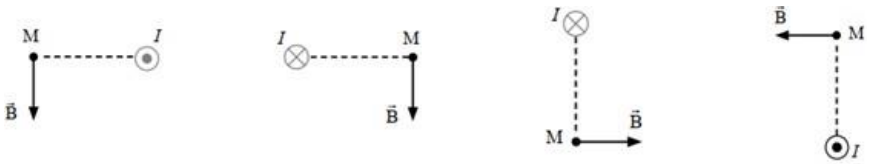


A. nhiệt độ của vật rắn giảm.
B. vật rắn không nhận nhiệt lượng.
C. vật rắn đang nóng chảy.
D. nhiệt độ của vật rắn tăng.

Câu 27: Trong quá trình hóa hơi một lượng chất lỏng ở nhiệt độ sôi thì

A. nhiệt độ của chất lỏng tăng liên tục.
B. thể tích khối chất lỏng không thay đổi.
C. nhiệt độ của chất lỏng giảm liên tục.
D. nhiệt độ chất lỏng không thay đổi.

Câu 28: Hình nào dưới đây **không đúng** khi biểu diễn hướng của vectơ cảm ứng từ do dòng điện thẳng dài vô hạn gây ra tại điểm M?



Hình 1 Hình 2 Hình 3 Hình 4

A. Hình 4. **B.** Hình 3. **C.** Hình 2. **D.** Hình 1.

Câu 29: Đặc điểm nào sau đây **không phải** đặc điểm của chất khí?
A. Các phân tử sắp xếp một cách có trật tự.
B. Lực tương tác giữa các phân tử rất nhỏ.
C. Các phân tử chuyển động hỗn loạn, không ngừng.
D. Nhiệt độ càng cao thì các phân tử chuyển động càng nhanh.

Câu 30: Nhiệt hoá hơi riêng của một chất lỏng là nhiệt lượng cần thiết để làm cho 1 kg chất đó
A. tăng nhiệt độ tới nhiệt độ sôi và hoá hơi hoàn toàn.
B. hoá hơi hoàn toàn ở nhiệt độ xác định.
C. tăng nhiệt độ tới nhiệt độ sôi.
D. bay hơi hoàn toàn.

Câu 31: Định luật Charles áp dụng cho quá trình biến đổi trạng thái nào của chất khí?
A. áp dụng cho mọi quá trình biến đổi. **B.** Đẳng áp.
C. Đẳng tích. **D.** Đẳng nhiệt.

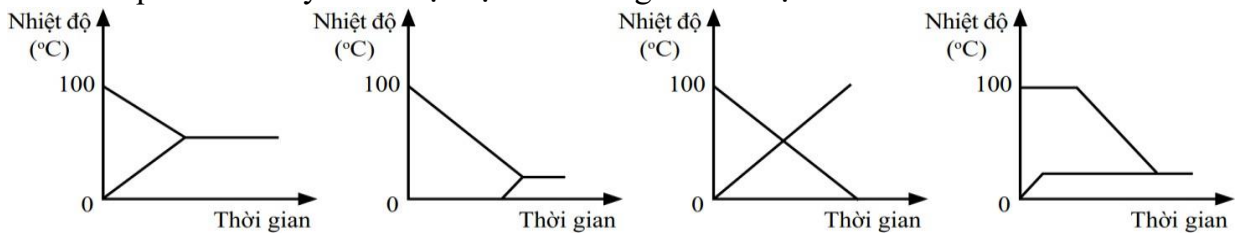
Câu 32: Lực F không đổi tác dụng lên một vật làm vật chuyển dời đoạn s theo hướng hợp với hướng của lực một góc α, biểu thức tính công của lực là
A. A = F.cosα. **B.** A = F.s. **C.** A = F.s.sinα. **D.** A = F.s.cosα.

Câu 33: Dụng cụ nào sau đây dùng để đo cường độ dòng điện?
A. Lực kế. **B.** Công tơ điện. **C.** Ampe kế. **D.** Nhiệt kế.

Câu 34: Người ta coi nhiệt độ là đại lượng đặc trưng cho động năng trung bình của chuyển động nhiệt của phân tử. Động năng trung bình của các phân tử cấu tạo nên vật càng lớn khi
A. nhiệt độ của vật càng cao. **B.** thể tích của vật càng nhỏ.
C. nhiệt độ của vật càng thấp. **D.** thể tích của vật càng lớn.

Câu 35: Các thông số nào sau đây xác định trạng thái của một khối lượng khí xác định?
A. Áp suất, nhiệt độ, khối lượng. **B.** Áp suất, nhiệt độ, thể tích.
C. Thể tích, khối lượng, nhiệt độ. **D.** Áp suất, thể tích, trọng lượng.

Câu 36: Trộn 100 g nước đá ở 0^oC với 100 g nước sôi ở 100^oC. Hình nào sau đây mô tả chính xác nhất quá trình thay đổi nhiệt độ theo thời gian của hệ trên?



Hình 1 Hình 2 Hình 3 Hình 4

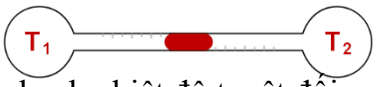
A. Hình 3. **B.** Hình 1. **C.** Hình 2. **D.** Hình 4.

Câu 37: Khi một lượng khí không đổi giãn nở đẳng nhiệt thì
A. áp suất khí tăng lên.
B. khối lượng riêng của khí tăng lên.
C. số phân tử khí trong một đơn vị thể tích tăng.
D. số phân tử khí trong một đơn vị thể tích giảm.

Câu 38: Cho hai nhiệt kế rượu và thủy ngân. Dùng nhiệt kế nào có thể đo được nhiệt độ của nước đang sôi? Cho biết nhiệt độ sôi của rượu và thủy ngân lần lượt là 80^oC và 357^oC.
A. Nhiệt kế rượu.
B. Cả 2 nhiệt kế trên đều không thể đo được nhiệt độ sôi của nước.
C. Cả 2 nhiệt kế trên đều có thể đo được nhiệt độ sôi của nước.
D. Nhiệt kế thủy ngân.

Câu 39: Trong điều kiện áp suất tiêu chuẩn là 1 atm, nước tinh khiết sôi ở nhiệt độ
A. 0 K. **B.** 273 K. **C.** 373 K. **D.** 100 K.

Câu 40: Hai bình cầu cùng dung tích chứa cùng một chất khí nối với nhau bằng một ống nằm ngang. Một giọt thủy ngân nằm chính giữa ống nằm ngang. Nhiệt độ trong các bình tương ứng là T_1 và T_2. Tăng nhanh nhiệt độ tuyệt đối của khí trong mỗi bình lên gấp 2 lần thì giọt thủy ngân sẽ như thế nào?



A. Dịch chuyển sang phía có nhiệt độ lớn hơn. **B.** Nằm yên không dịch chuyển.
C. Dịch chuyển sang trái. **D.** Dịch chuyển sang phải.

Câu 41: Chuyển động Brown xảy ra trong môi trường nào?
A. Chỉ trong chất lỏng. **B.** Chỉ trong chất khí.
C. Chỉ trong chất rắn. **D.** Trong chất lỏng và chất khí.

Câu 42: Một đoạn dây dẫn chiều dài L có dòng điện cường độ I chạy qua được đặt vuông góc với đường sức của một từ trường đều có độ lớn cảm ứng từ B. Độ lớn lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn được tính bằng công thức nào sau đây?

A. $F = I^2LB$. **B.** $F = ILB^2$. **C.** $F = ILB$. **D.** $F = IL^2B$.

Câu 43: Cầu chì là một linh kiện trong mạch điện giúp bảo vệ mạch điện cũng như an toàn điện khi xảy ra quá tải. Bộ phận chủ yếu của cầu chì là một dây chì có kích thước phù hợp được mắc thay thế cho một đoạn dây dẫn của mạch. Cầu chì sẽ ngắt mạch điện để bảo vệ mạch khi
A. điện trở của cầu chì tăng đột ngột khiến dây chì nóng chảy.
B. dòng điện đảo chiều đột ngột khiến dây chì nóng chảy.
C. điện trở của cầu chì giảm đột ngột khiến dây chì nóng chảy.
D. dòng điện đi qua cầu chì tăng đột ngột khiến dây chì nóng chảy.

Câu 44: Nhiệt nóng chảy riêng của đồng là $1,8.10^5$ J/kg có ý nghĩa gì?

A. 1 kg đồng toả ra nhiệt lượng $1,8.10^5$ J khi hoá lỏng hoàn toàn.

B. Khối đồng cần thu nhiệt lượng $1,8.10^5$ J để hoá lỏng.

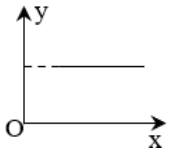
C. Khối đồng sẽ toả ra nhiệt lượng $1,8.10^5$ J khi nóng chảy hoàn toàn.

D. 1 kg đồng cần thu nhiệt lượng $1,8.10^5$ J để hoá lỏng hoàn toàn ở nhiệt độ nóng chảy.

Câu 45: Từ trường đều là từ trường mà các đường sức từ là các đường
A. thẳng song song và không cách đều nhau. **B.** parabol.
C. tròn đồng tâm. **D.** thẳng song song và cách đều nhau.

Câu 46: Dụng cụ nào sau đây dùng để đo nhiệt độ?
A. Tốc kế. **B.** Vôn kế. **C.** Nhiệt kế. **D.** Cân đồng hồ.

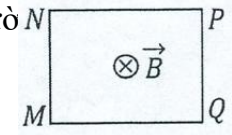
Câu 47: Đồ thị hình vẽ biểu diễn quá trình đẳng áp của một lượng khí thì hệ tọa độ y, x là hệ tọa độ



A. T, p. **B.** p, T hoặc p, V. **C.** V, p. **D.** V, T.

Câu 48: Trong hệ tọa độ p, T đường đẳng nhiệt có dạng
A. đường thẳng kéo dài qua gốc tọa độ O. **B.** đường thẳng song song trục OT.
C. đường cong hypebol. **D.** đường thẳng song song trục Op.

Câu 49: Một khung dây dẫn kín hình chữ nhật MNPQ đặt cố định trong từ trường đều. Hướng của từ trường $\vec{B}$ vuông góc với mặt phẳng khung dây như hình vẽ. Trong khung dây có dòng điện chạy theo chiều MNPQM. Lực từ tác dụng lên cạnh MN cùng hướng với



A. vecto $\overrightarrow{PQ}$. **B.** vecto $\overrightarrow{NP}$. **C.** vecto $\overrightarrow{QM}$. **D.** vecto $\overrightarrow{NM}$.

Câu 50: Định luật Charles (Sác-lơ) nói về mối liên hệ giữa hai thông số trạng thái nào dưới đây?

A. Áp suất p và thể tích V. **B.** Áp suất p và nhiệt độ t^0C.
C. Áp suất p và nhiệt độ tuyệt đối T. **D.** Thể tích V và nhiệt độ tuyệt đối T.

ĐÁP ÁN

1.C	**2.A**	**3.C**	**4.A**	**5.D**	**6.C**	**7.C**	**8.A**	**9.B**	**10.A**
11.C	**12.D**	**13.A**	**14.D**	**15.C**	**16.A**	**17.A**	**18.C**	**19.C**	**20.A**
21.D	**22.D**	**23.C**	**24.A**	**25.A**	**26.C**	**27.D**	**28.B**	**29.A**	**30.B**
31.B	**32.D**	**33.C**	**34.A**	**35.B**	**36.C**	**37.D**	**38.D**	**39.C**	**40.B**
41.D	**42.C**	**43.D**	**44.D**	**45.D**	**46.C**	**47.B**	**48.D**	**49.C**	**50.D**